

Equations et inéquations.

Exercice 1 : Soient les fonctions suivantes définies sur $\mathbb{R}$ par :

$$f_1(x) = (x+6)^2 - 25, \quad f_2(x) = x^2 - 7x, \quad f_3(x) = (-3x+8)(7x-4) - (-3x+8)(5-2x) \quad \text{et} \\ f_4(x) = (5x-3)^2 - (x+2)^2.$$

1. Donner les formes factorisées des fonctions précédentes.
2. Résoudre les inéquations suivantes :
 $f_1(x) > 0, \quad f_2(x) \leq 0, \quad f_3(x) \geq 0 \quad \text{et} \quad f_4(x) < 0.$

Exercice 2 : Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes :

$$\begin{array}{ll} \text{a. } \frac{x+2}{-4x+1} > 0 & \text{b. } \frac{7x-3}{(-8x-1)^2} < 0 \\ \text{c. } \frac{5x-1}{-3x} \geq 0 & \text{d. } \frac{3x-4}{x+2} \leq 0. \end{array}$$

Exercice 3 : Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes :

Indication : Se ramener à une inéquation de la forme $f(x) < 0$.

$$\text{a. } \frac{x-7}{x+9} \geq 2 \quad \text{b. } \frac{3x-1}{x+2} < 3$$

Exercice 4 : Le prix x d'un article est compris entre 20€ et 50€.

L'offre est le nombre d'articles qu'une entreprise décide de proposer aux consommateurs au prix de x €.

La demande est le nombre probable d'articles achetés par les consommateurs quand l'article est proposé à ce même prix de x €.

Dans cet exemple, la demande se calcule avec $d(x) = -750x + 45000$ et l'offre se calcule avec

$$f(x) = \frac{-500000}{x} + 35000 \quad \text{pour } x \text{ en milliers d'articles.}$$

Le but de cet exercice est de trouver pour quels prix l'offre est supérieure à la demande.

1. Écrire une inéquation traduisant le problème posé.
2. Démontrer que l'inéquation précédente est équivalente à $-500000 > -750x^2 + 10000x$.
3. Démontrer que l'inéquation précédente est équivalente à $3x^2 - 40x - 2000 > 0$.
4. a. Démontrer que pour tout x : $3x^2 - 40x - 2000 = (x+20)(3x-100)$.
 b. Résoudre $(x+20)(3x-100) > 0$.
 c. Conclure.

Exercice 5 : Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 4x + 3$.

1. A l'aide de la calculatrice, dresser un tableau de variations de f .
2. f admet-elle un extremum sur $\mathbb{R}$?
3. Montrer que pour tout x appartenant à $\mathbb{R}$: $f(x) + 1 = (x-2)^2$.
4. Étudier le signe de $f(x) + 1$.
5. En déduire que -1 est bien un minimum de f sur $\mathbb{R}$.

Exercice 6 : Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R} \setminus \{2\}$ par $f(x) = \frac{2x+1}{x-2}$.

1. En utilisant la calculatrice, conjecturer le sens de variations de f .
2. Soient a et b deux réels différents de 2, montrer que $f(b) - f(a) = \frac{5(a-b)}{(b-2)(a-2)}$.
3. Étudier le signe de $f(b) - f(a)$ si a et b appartiennent à l'intervalle $]2; +\infty[$.
4. Démontrer que f est décroissante sur $]2; +\infty[$.